

Lehrziele:

- Vertiefung: Strings und char
- Methoden

Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm für die Auswertung einer Rechenaufgabe. Der Benutzer gibt eine Rechnung als Text ein, das Programm analysiert diesen Text und rechnet das Ergebnis aus.

Folgende Eingaben sollen möglich sein:

Eingabe	Berechnung/Ergebnis
1	1
12+2	14
4+-2	2
1+2+3+4	10
1+2*3	9 - keine Punktrechnung vor Strichrechnung
1 + 2 --1	4 – Leerzeichen sind vor einer Zahl bzw. vor einem Operator zu ignorieren

Die Auswertung der Rechnung muss in einer Methode erfolgen. Diese Methode wird so lange aufgerufen bis der Benutzer durch eine leere Eingabe das Programm beendet.

Das Programm / die Methode kann davon ausgehen, dass der Benutzer eine gültigen/korrekten Rechenaufgabe eingibt. Fehlerbehandlungen sind nicht notwendig.

BildschirmAusgabe

```
Read and evaluate term
*****
Please enter a term: 1+2+3+4
Term "1+2+3+4" evaluates to: 10
Please enter a term:
```

Zusatzausgabe(n)

- Die Berechnungen sollen mit dem Datentyp `double` durchgeführt werden.
Beim Lesen einer Zahl muss dabei eine Kommazahl verarbeitet werden können:
Folgende Eingabe ist möglich: `2.71828 * 2.0 + 1`
- Es gibt vordefinierte Konstante, z.B. `PI`
Folgende Eingabe ist möglich: `PI*2.0`